

Notice d'utilisation

Procédure complète, du démarrage du banc moteur jusqu'à la lecture d'une prédiction du modèle.

1. Préparation du banc

1. Brancher l'ESP32 sur le secteur via USB (ou batterie).
2. Brancher le microphone INMP441 (broches SCK = GPIO 14, WS = GPIO 25, SD = GPIO 32, VCC 3,3 V, GND).
3. Allumer le capteur de vibration WTVB01-BT50 (bouton latéral).
4. Connecter le moteur à l'alimentation à tension réglable, **alimentation à 0 V** au départ.
5. Démarrer le partage de connexion Wi-Fi du téléphone opérateur.
6. Sur le PC : vérifier la connexion au même Wi-Fi.

2. Démarrage logiciel

1. Lancer les deux serveurs Python (voir notice d'installation).
2. Lancer l'IHM Qt (DataSet2026.exe ou équivalent).
3. Attendre que l'IHM affiche « ESP32 connecté ».

3. Réalisation d'une capture

1. Dans l'IHM, sélectionner :
 - **Condition de charge** : A_vide (sans frein) ou B_frein (avec frein).
 - **Niveau de tension cible** en pourcentage (0 à 100, par pas de 10).
 - **Durée** : 15 secondes par défaut.
2. Régler l'alimentation à la tension correspondante (voir docs/AIDE_MEMOIRE_VOLTAGES.md).
3. Attendre 5 secondes que le moteur se stabilise.
4. Cliquer **Démarrer** dans l'IHM.
5. Pendant la capture (15 s), ne pas toucher au banc.
6. La capture s'arrête automatiquement à la fin du décompte. Les fichiers son_N.csv et vib_N.csv apparaissent dans dist/data/records/, et une nouvelle ligne s'ajoute à metadata_captures_moteur.csv.

4. Plan d'expérience complet

Réaliser **5 captures** par couple (condition, niveau). Voir docs/plan_experience.md. Au total : 11 niveaux × 2 conditions × 5 répétitions = **110 sessions**.

5. Entraînement du modèle

Après acquisition, lancer l'entraînement depuis le dossier des scripts Python :

```
python arch4_double_branche.py
```

L'entraînement produit deux fichiers .keras (checkpoint et modèle final) et un graphique `resultats_modele.png`.

6. Prédiction sur une nouvelle capture

```
python predire_tension.py --id 47 --condition A_vide
```

Le script affiche :

```
=== RÉSULTAT ===
Capture       : son_47.csv + vib_47.csv
Fenêtres son  : 29
Tension prédite : 12.3 %
→ soit ~3.7 V (condition A_vide, max 30.3 V)
```

Pour un fichier hors index :

```
python predire_tension.py son_47.csv vib_47.csv --condition A_vide --reel 10
```

7. Arrêt

1. Couper l'alimentation moteur (ramener à 0 V).
2. Fermer l'IHM puis les fenêtres serveur Python.
3. Couper l'ESP32 et le capteur de vibration.